Paskaita 2

Neter srovės

Pirmosios variacijos formulė atskiria lauko lygtį nuo divergencijos. Tolydžioji simetrija duoda kitą tos pačios variacijos išraišką. Palyginę išraiškas, gauname lokalųjį tvermės dėsnį. Norint jį integruoti, reikia atskiros sąlygos erdviniame krašte.

Tikslai. *Įrodysime Neter tapatybę, įtraukdami transformacijas, keičiančias erdvėlaikio taškus. Apskaičiuosime kompleksinio lauko posūkių srovę. Suformuluosime ir įrodysime pakankamas sąlygas, kad jos erdvinis integralas būtų pastovus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti vidinės simetrijos arba erdvėlaikio postūmio charakteristiką.
- Išvesti Neter srovę ir jos tapatybę neprimetant lauko lygties.
- Apskaičiuoti kompleksinio Kleino–Gordono lauko srovę taikant kurso normavimą.
- Įrodyti krūvio tvermę tore ir erdvėje $\mathbb{R}^d$ esant nurodytam mažėjimui.

2.1 Srovės ir nykstamieji pokyčiai

Naudosime 1 paskaitos koordinates, klasės C^2 laukus ir klasės C^2 lagranžiano tankius. Tegul $I \subset \mathbb{R}$ yra atviras laiko intervalas. Erdvė yra arba $X = \mathbb{T}^d$, arba $X = \mathbb{R}^d$.

Apibrėžimas 2.1 (Srovė ir lokalusis tvermės dėsnis)**.** *Srovė* srityje $I \times X$ yra klasės C^1 atvaizdavimas

$$j\colon I \times X \longrightarrow \mathbb{R}^{d+1}, \qquad (t,x) \longmapsto \bigl(j^0(t,x), \dots, j^d(t,x)\bigr).$$

Srovė tenkina *lokalųjį tvermės dėsnį*, jei

$$\partial_\mu j^\mu = \partial_t j^0 + \partial_i j^i = 0.$$

Komponentė j^0 yra tankis, o komponentės j^i nusako erdvinį srautą. Nei tankio j^0 ženklas, nei jo erdvinio integralo konvergavimas neįeina į šį apibrėžimą.

Norėdami palyginti lauką su transformuotu lauku, turime nurodyti, ar keičiamas erdvėlaikio taškas. Nagrinėkime klasės C^2 lokaliųjų taškinių transformacijų šeimą, kurios parametras ε priklauso nulio aplinkai:

$$x' = f_\varepsilon(x), \qquad u' = g_\varepsilon(x,u), \qquad f_0(x) = x, \quad g_0(x,u) = u.$$

Kiekvienas atvaizdavimas f_ε yra lokalusis difeomorfizmas. Atviros aibės, kurioje atvaizdavimas f_ε yra injektyvus, vaizde transformuotas laukas apibrėžiamas lygybe

$$\phi_\varepsilon\bigl(f_\varepsilon(x)\bigr) = g_\varepsilon\bigl(x, \phi(x)\bigr).$$

Tarkime, kad šeima yra klasės C^2 visų argumentų atžvilgiu kartu. Jos nykstamojo pokyčio koeficientai yra $\xi^\mu(x) = \partial_\varepsilon f^\mu_\varepsilon(x)|_0$ ir $\zeta^a(x,u) = \partial_\varepsilon g^a_\varepsilon(x,u)|_0$.

Apibrėžimas 2.2 (Charakteristika). Šios šeimos *charakteristika*, įvertinta lauke ϕ, yra jo pokytis fiksuotame erdvėlaikio taške:

$$Q^a[\phi](x) := \partial_\varepsilon \phi^a_\varepsilon(x)\big|_0 = \zeta^a\big(x, \phi(x)\big) - \xi^\nu(x)\partial_\nu \phi^a(x). \tag{2.1}$$

Transformacija, kuriai $f_\varepsilon = \mathrm{id}$, yra *vidinė transformacija*.

Formulę (2.1) įrodo sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklė, pritaikyta lauko ϕ_ε apibrėžimui. Vidinės transformacijos charakteristika tėra $\zeta^a(x,\phi(x))$. Imkime postūmį $f_\varepsilon(x) = x + \varepsilon e_\nu$ ir $g_\varepsilon(x,u) = u$. Jo charakteristika yra $Q^a = -\partial_\nu \phi^a$. Čia e_ν yra koordinatinis vektorius kryptimi x^ν.

Nors laukas ϕ yra klasės C^2, jo charakteristika gali būti tik klasės C^1. Pirmojoje paskaitoje leidome klasės C^1 variacijų kryptis. Todėl lokalioji pirmosios variacijos formulė taikoma su $h^a = Q^a$.

2.2 Simetrija iki divergencijos

Tankio išvestinę fiksuotame taške išilgai šeimos ϕ_ε žymėsime $\delta_Q L[\phi]$. Pagal sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę

$$\delta_Q L[\phi] = \frac{\partial L}{\partial u^a}[\phi] Q^a + p^\mu_a \partial_\mu Q^a, \qquad p^\mu_a = \frac{\partial L}{\partial v^a_\mu}[\phi].$$

Toliau kiekviena įvertintos išraiškos išvestinė ∂_μ yra sudėtinės funkcijos erdvėlaikyje išvestinė: ji diferencijuoja ir per lauką ϕ bei jo išvestines. Divergenciją visada suprasime šia prasme.

Apibrėžimas 2.3 (Variacinė simetrija ir simetrija iki divergencijos). Šeima yra nykstamoji *variacinė simetrija*, jei kiekvienam klasės C^2 laukui yra nurodytos lokaliosios išraiškos $B^\mu[\phi]$, kurių įvertinimai yra klasės C^1 ir tenkina

$$\delta_Q L[\phi] = \partial_\mu B^\mu[\phi]. \tag{2.2}$$

Kai dešinėje leidžiama nenulinė divergencija, tai vadinama *simetrija iki divergencijos*.

Šis apibrėžimas apibūdina nykstamąjį pokytį. Jis reikalauja tapatybės bet kuriems laukams, neprimetant Oilerio–Lagranžo lygčių. Išraiškas B^μ turi nusakyti transformacija ir tankis; negalima jų kiekvienam laukui atskirai parinkti integruojant.

Taškinės transformacijos atveju dažnai žinomas tankio pokytis kartu su koordinačių tūriu. Jo koeficientą $\mathcal{A}[\phi]$ apibrėžkime lygybe

$$\mathcal{A}[\phi] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\bigg|_0 \left\{ L[\phi_\varepsilon]\big(f_\varepsilon(x)\big) \det Df_\varepsilon(x) \right\}.$$

Determinanto išvestinė ties tapačiuoju atvaizdavimu yra $\partial_\mu \xi^\mu$. Diferencijuojant kitą daugiklį kintančiame argumente, gaunama $\delta_Q L + \xi^\mu \partial_\mu L[\phi]$. Todėl pagal sandaugos išvestinės taisyklę

$$\mathcal{A}[\phi] = \delta_Q L[\phi] + \partial_\mu(\xi^\mu L[\phi]). \tag{2.3}$$

Taigi taškinė transformacija, kuriai $\mathcal{A} = \partial_\mu b^\mu$, o įvertintos išraiškos b^μ yra klasės C^1, duoda (2.2) su $B^\mu = b^\mu - \xi^\mu L[\phi]$. Tiksliau sakant, tikslus tankio kartu su jo tūriu invariantiškumas

reiškia $\mathcal{A} = 0$; tuomet $B^\mu = -\xi^\mu L[\phi]$. Taškinės transformacijos divergencija b^μ ir fiksuoto taško divergencija B^μ skiriasi. Todėl tikslus invariantiškumas kintančiuose taškuose nebūtinai duoda $\delta_Q L = 0$ fiksuotuose taškuose.

Teorema 2.4 (Neter tapatybė · *įrodyta*)**.** *Tegul L ir ϕ yra klasės C^2. Tarkime, kad klasės C^1 charakteristika $Q^a[\phi]$ ir klasės C^1 išraiškos $B^\mu[\phi]$ tenkina (2.2) kiekvienam laukui.* Neter srovė *yra*

$$j^\mu = p^\mu_a Q^a - B^\mu. \tag{2.4}$$

Ji tenkina tapatybę

$$\partial_\mu j^\mu = -E_a[\phi] Q^a, \qquad E_a[\phi] = \frac{\partial L}{\partial u^a}[\phi] - \partial_\mu p^\mu_a. \tag{2.5}$$

Sprendinyje, kai $E_a[\phi] = 0$, srovė tenkina lokalųjį tvermės dėsnį.

Įrodymas. Lokaliojoje pirmosios variacijos formulėje taikysime sandaugos išvestinės taisyklę:

$$\partial_\mu B^\mu = \delta_Q L = E_a Q^a + \partial_\mu (p^\mu_a Q^a).$$

Atėmę išraiškos B^μ divergenciją, įrodome (2.5). Sandaugos yra klasės C^1, todėl visos čia naudojamos išvestinės egzistuoja klasikine prasme. Sprendinyje dešinė pusė lygi nuliui. ∎

Mūsų Oilerio–Lagranžo išraiškos ženklas pasirinktas 1 paskaitoje. Srovės ženklą nusako šis pasirinkimas ir formulė (2.4). Olver teiginyje užrašyta $\operatorname{Div} P = Q^a E_a$, todėl jo srovė yra $P^\mu = -j^\mu$.[1]

Pavyzdys 2.5 (Nenulinis divergencijos narys)**.** Vienam realiajam laukui imkime tankį

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi + \phi\phi_t.$$

Vidinio postūmio $\phi_\varepsilon = \phi + \varepsilon$ charakteristika yra $Q^1 = 1$. Tankio pokytis yra $\delta_Q L = \phi_t$. Taigi $B^0 = \phi$ ir $B^i = 0$. Impulso komponentės yra $p^0 = \phi_t + \phi$ ir $p^i = -\partial_i\phi$. Todėl srovė yra $j^\mu = \partial^\mu\phi$. Divergencijos narys pašalina papildomą ϕ iš jos laikinės komponentės.

2.3 Kompleksinio Kleino–Gordono lauko posūkiai

Tegul $\Phi = \phi_1 + \mathrm{i}\phi_2$, o realiosios komponentės yra klasės C^2. Imkime $m \geq 0$ ir tankį

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu\overline{\Phi}\,\partial^\mu\Phi - \frac{1}{2}m^2|\Phi|^2 = \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{2}\left(\partial_\mu\phi_a\,\partial^\mu\phi_a - m^2\phi_a^2\right). \tag{2.6}$$

Lauko Φ apibrėžime nėra daugiklio $1/\sqrt{2}$. Užrašytas daugiklis $1/2$ kiekvienai realiajai komponentei suteikia 1 paskaitos normavimą. Diferencijuosime pagal šias dvi realiąsias komponentes.

Grupė $\mathrm{U}(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ veikia vidiniais posūkiais $\Phi_\varepsilon = e^{\mathrm{i}\varepsilon}\Phi$. Išraiška realiosiomis komponentėmis duoda

$$\begin{pmatrix}\phi_{1,\varepsilon}\\ \phi_{2,\varepsilon}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos\varepsilon & -\sin\varepsilon\\ \sin\varepsilon & \cos\varepsilon\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}, \qquad (Q^1, Q^2) = (-\phi_2, \phi_1).$$

[1] Olver, *Applications of Lie Groups to Differential Equations*, §4.4, Teorema 4.29 ir formulės (4.38)–(4.41), p. 272–274. Kurso žymėjimų žinyne užfiksuotas šis perėjimas.

Kadangi parametras pastovus, išvestinės pasukamos ta pačia matrica. Ši matrica išsaugo dviejų komponenčių euklidinę skaliarinę sandaugą. Abu formulės (2.6) nariai yra invariantiniai. Todėl $\delta_Q L = 0$ ir pasirenkame $B^\mu = 0$.

Impulsai yra $p_a^\mu = \partial^\mu \phi_a$. Įstatę į (2.4), gauname srovę

$$j^\mu = \phi_1 \partial^\mu \phi_2 - \phi_2 \partial^\mu \phi_1 = \operatorname{Im}(\overline{\Phi}\, \partial^\mu \Phi). \tag{2.7}$$

Jos komponentės yra $j^0 = \operatorname{Im}(\overline{\Phi}\Phi_t)$ ir $j^i = -\operatorname{Im}(\overline{\Phi}\partial_i \Phi)$. Erdvinių komponenčių minuso ženklą lemia Minkovskio metrika.

Lauko lygtys yra $(\Box + m^2)\phi_a = 0$, čia $a = 1, 2$. Neter tapatybę galime patikrinti ir tiesiogiai. Dvi pirmųjų išvestinių sandaugos susiprastina, todėl

$$\partial_\mu j^\mu = \phi_1 \Box \phi_2 - \phi_2 \Box \phi_1 = \phi_1(\Box + m^2)\phi_2 - \phi_2(\Box + m^2)\phi_1 = -E_a Q^a.$$

Sprendiniuose kiekvienas narys, kuriame yra $(\Box + m^2)\phi_a$, lygus nuliui, todėl divergencija lygi nuliui.

Konkrečiam sprendiniui erdvėlaikyje $\mathbb{R} \times \mathbb{T}$ imkime $m = 3$ ir $\Phi(t, x) = Ae^{-\mathrm{i}\sqrt{13}t + 2\mathrm{i}x}$, čia $A \in \mathbb{C}$ yra konstanta. Antrosios išvestinės duoda $(\Box + 9)\Phi = (-13 + 4 + 9)\Phi = 0$. Jo srovės reikšmės yra pastovios:

$$j^0 = -\sqrt{13}|A|^2, \qquad j^1 = -2|A|^2.$$

Priklausomybę nuo laiko $e^{-\mathrm{i}\nu t}$, kai $\nu > 0$, vadinsime *teigiamuoju dažniu*. Taigi šio teigiamojo dažnio sprendinio tankis pasirinktam posūkiui $\Phi \mapsto e^{\mathrm{i}\varepsilon}\Phi$ yra neigiamas. Pakeitus posūkio kryptį, srovės ženklas pasikeičia.

2.4 Nuo lokaliojo dėsnio prie krūvio

Apibrėžimas 2.6 (Krūvis)**.** Srovės, kurios laikinė komponentė yra integruojama kiekviename pjūvyje, *krūvis* yra funkcija

$$Q\colon I \to \mathbb{R}, \qquad Q(t) = \int_X j^0(t, x)\, \mathrm{d}^d x.$$

Šį integralą žymi $Q(t)$ be indekso, o žymėjimas Q^a su indeksu nusako charakteristiką.

Tore integralas visada egzistuoja. Diferencijavimą po integralo ženklu pagrindžia tolydumas kiekviename kompaktiniame laiko sluoksnyje, kaip 1 paskaitoje. Tvariajai srovei iš periodiškumo gauname

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\sum_{i=1}^{d} \int_{\mathbb{T}^d} \partial_i j^i \, \mathrm{d}^d x = 0.$$

Integruojant pagal x^i, gaunama j^i reikšmė taške 2π minus jos reikšmė taške nulis. Šios reikšmės sutampa. Todėl aukščiau pateikto elektringo Kleino–Gordono sprendinio krūvis $Q = -2\pi\sqrt{13}|A|^2$ yra pastovus.

Erdvėje $\mathbb{R}^d$ būtina integruojamumo prielaida. Tarkime, kad $j^0(t, \cdot)$ priklauso $L^1(\mathbb{R}^d)$ kiekvienam $t \in I$. Taip pat tarkime, kad kiekviename kompaktiniame intervale $[t_0, t_1] \subset I$ erdvinis srautas tenkina

$$\int_{t_0}^{t_1} \int_{\mathbb{R}^d} \sum_{i=1}^{d} |j^i(t, x)|\, \mathrm{d}^d x\, \mathrm{d}t < \infty. \tag{2.8}$$

Iš šių sąlygų išplaukia, kad tvariosios srovės krūvis yra pastovus. Įrodysime tai nediferencijuodami integralo visoje erdvėje. Pasirinkime klasės C^2 funkciją $\chi\colon \mathbb{R}^d \to [0, 1]$, lygią

vienetui, kai $|x| \le 1$, ir nuliui, kai $|x| \ge 2$. Kai $R \ge 1$, pažymėkime $\chi_R(x) = \chi(x/R)$. Tokią funkciją galima sudaryti iš klasės C^2 polinominio perėjimo tarp dviejų pastovių reikšmių, kurio pirmosios dvi išvestinės abiejose jungtyse lygios nuliui. Apibrėžkime $Q_R(t) = \int \chi_R j^0 \,\mathrm{d}^d x$. Kompaktinė atrama leidžia diferencijuoti ir integruoti dalimis. Lokalusis tvermės dėsnis duoda

$$Q_R(t_1) - Q_R(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} \int_{\mathbb{R}^d} (\partial_i \chi_R) j^i \,\mathrm{d}^d x \,\mathrm{d}t.$$

Šios išraiškos modulis neviršija $\|\nabla\chi\|_\infty / R$, padauginto iš baigtinio integralo formulėje (2.8). Jis artėja į nulį. Kiekviename galiniame taške iš integruojamumo gauname

$$|Q_R(t) - Q(t)| \le \int_{|x|>R} |j^0(t,x)| \,\mathrm{d}^d x \longrightarrow 0$$

Perėję prie ribos, įrodome $Q(t_1) = Q(t_0)$. Šis argumentas tiksliai nurodo, kaip išnyksta erdvinio krašto indėlis.

Viena pakankama mažėjimo sąlyga yra tokia: kiekviename kompaktiniame laiko intervale egzistuoja konstantos $C > 0$ ir $\sigma > 0$, kurioms

$$|j^0(t,x)| + \sum_{i=1}^{d} |j^i(t,x)| \le C(1+|x|)^{-d-\sigma}.$$

Integralas esant dideliam spinduliui neviršija konstantos, padaugintos iš $\int_1^\infty r^{-1-\sigma}\,\mathrm{d}r$, o šis integralas konverguoja.

2.5 Postūmiai ir lauko lygtis

Tarkime, kad tankis tiesiogiai nepriklauso nuo x^ν. Taškinis postūmis $x' = x + \varepsilon e_\nu$ išsaugo tankį kartu su jo tūriu. Taigi formulėje (2.3) galioja $b^\mu = 0$. Jo charakteristika ir fiksuoto taško divergencija yra $Q^a = -\partial_\nu \phi^a$ ir $B^\mu = -\delta^\mu_\nu L$. Jo srovė yra

$$j^\mu = -p^\mu_a \partial_\nu \phi^a + \delta^\mu_\nu L = -T^\mu{}_\nu, \qquad T^\mu{}_\nu := p^\mu_a \partial_\nu \phi^a - \delta^\mu_\nu L.$$

Šį kanoninį energijos ir impulso tenzorių nagrinėsime 3 paskaitoje. Joje pasirinksime neigiamą postūmį $x' = x - \varepsilon e_\nu$, kuris duoda $Q^a = \partial_\nu \phi^a$, $B^\mu = \delta^\mu_\nu L$ ir patį tenzorių $T^\mu{}_\nu$ kaip srovę.

Postūmio parametro ženklas nepriklauso nuo krašto orientacijos. Pažymėjus $\mathrm{d}\Sigma_\mu = \iota_{\partial_\mu}\mathrm{vol}$, srauto forma yra $j^\mu \mathrm{d}\Sigma_\mu$. Jos integralai, kai pirma rašoma išorinė normalė, viršutiniame ir apatiniame laiko sluoksnio pjūviuose yra $Q(t_1)$ ir $-Q(t_0)$. Trečiojoje paskaitoje sričių balansą stačiakampiuose gretasieniuose įrodysime pagal pagrindinę analizės teoremą.

Neter tapatybė galioja *neprimetant lauko lygčių*, t.y. bet kuriems laukams. Tvermės dėsnis galioja *sprendiniuose*, t.y. laukams, tenkinantiems lygtis. Pavyzdžiui, palikime kompleksinio Kleino–Gordono lauko tankį, bet erdvėlaikyje $\mathbb{R}\times\mathbb{T}$ imkime $\phi_1 = 1$ ir $\phi_2 = t^2$. Formulė (2.7) duoda $j^0 = 2t$ ir $j^1 = 0$. Srovės divergencija lygi 2. Oilerio–Lagranžo išraiškos yra $E_1 = -m^2$ ir $E_2 = -2 - m^2 t^2$, todėl

$$-E_a Q^a = -\big((-m^2)(-t^2) + (-2 - m^2 t^2)\cdot 1\big) = 2.$$

Tapatybė tebegalioja, bet krūvis $Q(t) = 4\pi t$ nėra pastovus.

Santrauka. Variacinė simetrija tenkina $\delta_Q L = \partial_\mu B^\mu$ bet kuriems laukams. Jos srovė yra $j^\mu = p^\mu_a Q^a - B^\mu$, o $\partial_\mu j^\mu = -E_a Q^a$. Sprendiniuose divergencija lygi nuliui. Integruotas krūvis yra pastovus tore arba erdvėje $\mathbb{R}^d$ esant Skyriaus 2.4 integruojamumo sąlygoms. Postūmiai duoda 3 paskaitoje nagrinėjamą energijos ir impulso tenzorių.

Savikontrolė. Kompleksiniam laukui transformaciją $e^{\mathrm{i}\varepsilon}\Phi$ pakeiskite į $e^{-\mathrm{i}\varepsilon}\Phi$. Kaip pasikeis charakteristika ir srovė?

Atsakymas. Abiejų ženklas pasikeis: $(Q^1, Q^2) = (\phi_2, -\phi_1)$ ir $j^\mu = -\operatorname{Im}(\overline{\Phi}\partial^\mu\Phi)$. Tankis tebėra invariantinis.

Savikontrolė. Bemasio realiojo lauko tankiui $L = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi$ raskite postūmio $\phi \mapsto \phi + \varepsilon$ srovę.

Atsakymas. Charakteristika yra $Q^1 = 1$ ir $B^\mu = 0$, todėl $j^\mu = \partial^\mu\phi$. Jos divergencija yra $\Box\phi = -E[\phi]$. Ji tvari bemasės lygties sprendiniuose.

Savikontrolė. Tankiui, kuris tiesiogiai nepriklauso nuo laiko, pasinaudokite $\phi_\varepsilon(t,x) = \phi(t+\varepsilon, x)$ ir raskite Q^a, B^μ bei j^μ.

Atsakymas. Čia $Q^a = \partial_t\phi^a$. Sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklė duoda $\delta_Q L = \partial_t L$, todėl $B^\mu = \delta^\mu_0 L$. Vadinasi, $j^\mu = p^\mu_a\phi^a_t - \delta^\mu_0 L = T^\mu{}_0$.

Savikontrolė. Erdvėlaikyje $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ nagrinėkite srovę $j^0 = 1$ ir $j^1 = 0$. Ar jos lokalusis tvermės dėsnis apibrėžia baigtinį krūvį?

Atsakymas. Jos divergencija lygi nuliui, bet $\int_{\mathbb{R}} j^0\,\mathrm{d}x = \infty$. Integruojamumo prielaida netenkinama, todėl ši srovė neturi čia apibrėžto krūvio.